2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛题目

（请先阅读“全国大学生数学建模竞赛论文格式规范”）

A 题　药材的烘干问题

干燥是决定中药材成品品质的关键工序之一，其中热风烘干是一种常见的干燥方式。该方式主要包括预热平衡和恒温干燥两个阶段，通过调控烘房温湿环境，完成药材的干燥。在中药材烘干过程中，工艺参数选取不当容易导致干燥效率低、能耗高、成品品质不稳定等问题。而传统的试验优化模式存在成本高、周期长等问题，亟需借助数理分析与数值仿真的方法得到干燥规律。

请建立数学模型解决以下问题。

问题 1　某中药材形状大致呈圆柱形，长为 25 cm，半径为 2 cm。烘干开始时，药材的温度为 28 ℃，水分浓度（即干基含水率）为 2.55 kg/kg，烘房的温度（单位：℃）和水分浓度（单位：kg/kg）的变化情况见附件 1。请建立预热平衡阶段药材温度和水分浓度变化规律的数学模型（相关参数见附录 2），在论文中按表 1 和表 2 的格式分别给出 100、300、600、900、1200、1500、1800 s，到药材中心距离 0、0.5、1、1.5、2 cm 处的结果，并将 1800 s 内每隔 1 s、到药材中心距离每隔 0.1 cm 的完整结果保存到文件 result1.xlsx 中（模板文件见附件 3）。所有结果保留四位小数（下同）。

表 1　30 分钟内药材的温度

时间/s	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
100					
300					
600					
900					
1200					
1500					
1800					

表 2　30 分钟内药材的水分浓度

时间/s	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
100					
300					
600					
900					
1200					
1500					
1800					

问题 2　烘干过程一般持续 2-3 天，预热平衡与恒温干燥阶段的参数有所不同。请建立整个烘干过程药材温度和水分浓度变化规律的数学模型（为简化问题，相关经验公式统一采用附录 3 中的公式），在论文中按表 3 和表 4 的格式分别给出 3 h 内每隔 0.5 h、到药材中心距离 0、0.5、1、1.5、2 cm 处的结果，并将每隔 1 s、到药材中心距离每隔 0.1 cm 的完整结果保存到文件 result2.xlsx 中（模板文件见附件 3）。

表 3　3 小时内药材的温度

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
0.5					
1.0					
1.5					
2.0					
2.5					
3.0					

表 4　3 小时内药材的水分浓度

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
0.5					
1.0					
1.5					
2.0					
2.5					
3.0					

问题 3　按照烘干要求，药材各处的水分浓度应低于 0.15 kg/kg，请确定药材烘干所需要的时间（单位：h）。在论文中按表 5 的格式给出每隔 6 h、到药材中心距离每隔 0.5 cm 的水分浓度，并将药材内部水分浓度每隔 60 s、到药材中心距离每隔 0.1 cm 的完整结果保存到文件 result3.xlsx 中（模板文件见附件 3）。

表 5　药材烘干过程的水分浓度

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
6					
12					
18					
…					
烘干结束时间					

问题 4　在实际烘干过程中，药材会因水分流失发生尺寸变化。请根据附件 2，确定药材的烘干时长（相关经验公式见附录 4）。在论文中按表 6 的格式给出每隔 6 h、到药材中

心距离每隔 0.5 cm 的水分浓度，并将药材内部水分浓度每隔 60 s 时间、0.1 cm 距离的完整结果保存到文件 result4.xlsx 中（模板文件见附件 3）。

表 6　药材烘干过程的水分浓度

时间/h	到药材中心的距离/cm			
	0	0.5	…	药材表面
6				
12				
18				
…				
烘干结束时间				

附录 1　附件说明

附件 1 给出了烘干初期各时间点（单位：s）烘房的温度（单位：℃）和水分浓度（单位：kg/kg）。

附件 2 给出了烘干过程中各时间点（单位：s）药材的半径（单位：cm）。

附件 3 是结果文件夹，包括 4 个文件（result1.xlsx-result4.xlsx）。

result1.xlsx　问题 1 的结果模板文件

在“温度”和“水分浓度”工作表中分别保存问题 1 要求的温度（单位：℃）和水分浓度（单位：kg/kg），其中 A 列为时间（单位：s），第 1 行为到药材中心的距离（单位：cm）。

result2.xlsx　问题 2 的结果模板文件

在“温度”和“水分浓度”工作表中分别保存问题 2 要求的温度（单位：℃）和水分浓度（单位：kg/kg），其中 A 列为时间（单位：s），第 1 行为到药材中心的距离（单位：cm）。

result3.xlsx　问题 3 的结果模板文件

保存问题 3 要求的水分浓度（单位：kg/kg），其中 A 列为时间（单位：s），第 1 行为到药材中心的距离（单位：cm）。

result4.xlsx　问题 4 的结果模板文件

保存问题 4 要求的水分浓度（单位：kg/kg），其中 A 列为时间（单位：s），第 1 行为到药材中心的距离（单位：cm）。

附录 2　问题 1 的相关参数

密度为 820 kg/m^3、比热容为 2600 J/(kg・K)、热传导系数为 0.36 W/(m・K)，对流换热系数为 25 W/(m^2・K)，对流传质系数为 8×10^{-7} m/s，水分浓度扩散系数的经验公式为

$$D=7\times10^{-9}\mathrm{e}^{-\frac{0.89}{C}}$$

其中 D 为水分浓度扩散系数（单位：m^2/s），C 为药材水分浓度（单位：kg/kg）。

附录 3　问题 2 和问题 3 的相关经验公式

问题 2 和问题 3 用到的经验公式

$$\rho = 650 + 128C$$
$$c_p = 1450 + 2736 \cdot \frac{C}{C+1}$$
$$k = 0.21 + 0.38 \cdot \frac{C}{C+1}$$
$$D = 2.4 \times 10^{-3} \mathrm{e}^{-\frac{0.45}{C}} \mathrm{e}^{-\frac{3850}{T}}$$

其中 ρ 为密度（单位：kg/m^3），c_p 为比热容（单位：J/(kg • K)），k 为热传导系数（单位：W/(m • K)），D 为水分浓度扩散系数（单位：m^2/s），C 为药材水分浓度（单位：kg/kg），T 为药材温度（单位：K）。

附录 4　问题 4 的相关经验公式

问题 4 用到的经验公式

$$\rho = 760 + 90C$$
$$c_p = 1850 + 2150 \cdot \frac{C}{C+1}$$
$$k = 0.12 + 0.20 \cdot \frac{C}{C+1}$$
$$D = 4.2 \times 10^{-4} \mathrm{e}^{-\frac{0.30}{C}} \mathrm{e}^{-\frac{3850}{T}}$$

其中 ρ 为密度（单位：kg/m^3），c_p 为比热容（单位：J/(kg • K)），k 为热传导系数（单位：W/(m • K)），D 为水分浓度扩散系数（单位：m^2/s），C 为药材水分浓度（单位：kg/kg），T 为药材温度（单位：K）。